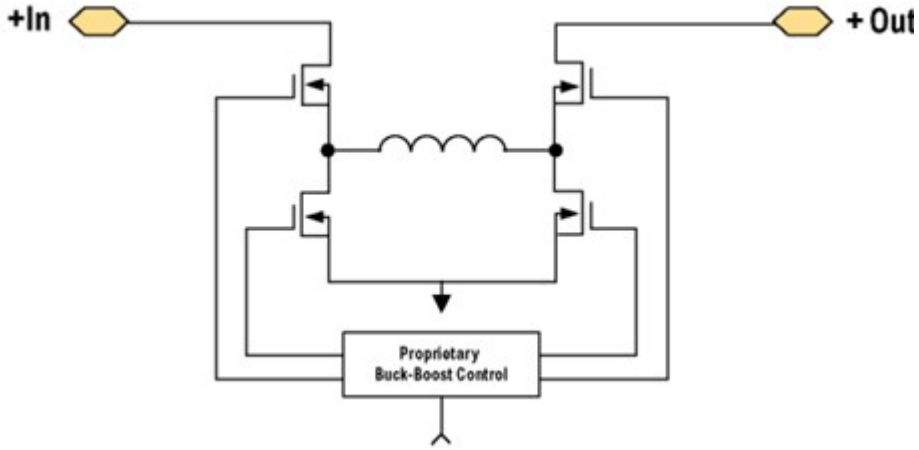
VICOR 专利拓扑原理分析 之 ZVS BUCK-BOOST

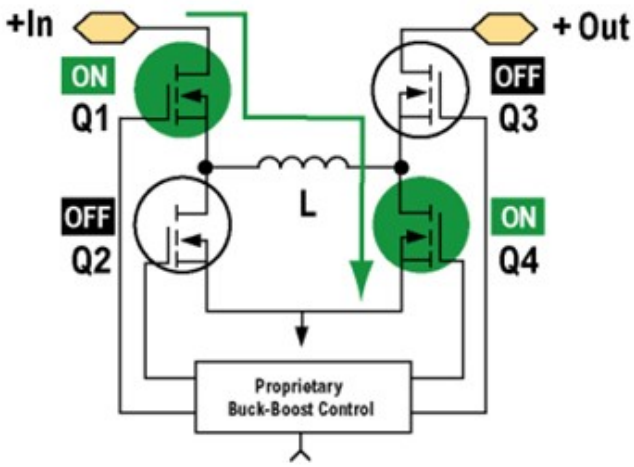
VICOR PRM 模块是一款非隔离的稳压升降压电源。最大功率能做到 500W，最大体积：32.5*22*6.73mm,效率能够达到 97.8%，采用的是 VICOR 的 ZVS BUCK-BOOST 拓扑。

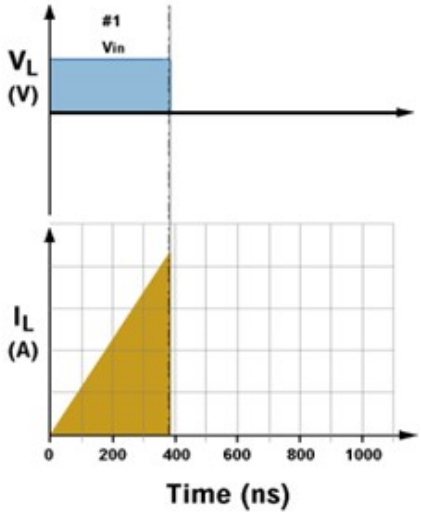


因为是软开关技术，开关频率能够达到 2MHZ。下面分析下工作原理：

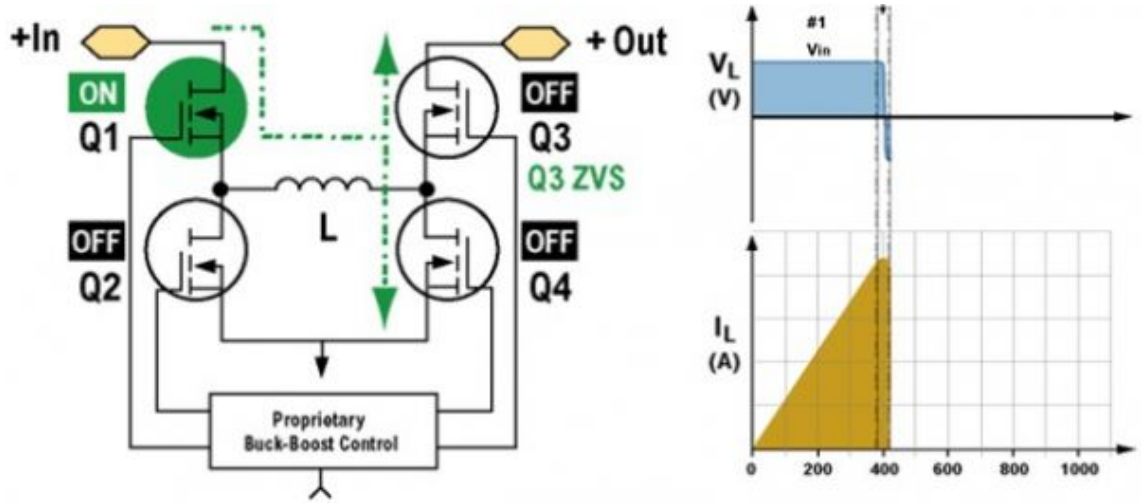
ZVS BUCK-BOOST 工作在三个模式：Vin<Vout； Vin=Vout； Vin>Vout

当 Vin<Vout 时：



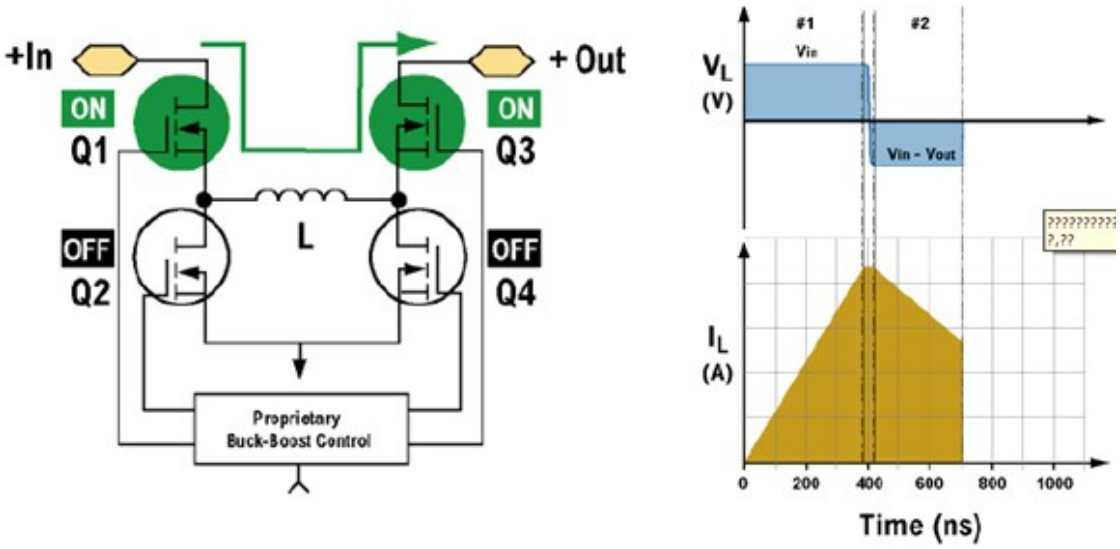


1.Q1 与 Q4 导通（上一个周期的电感储存的能量使得 Q1 零电压导通），电感 L 充电储能，电感上电压等于输入电压 Vin,电感电流从零线性上升。

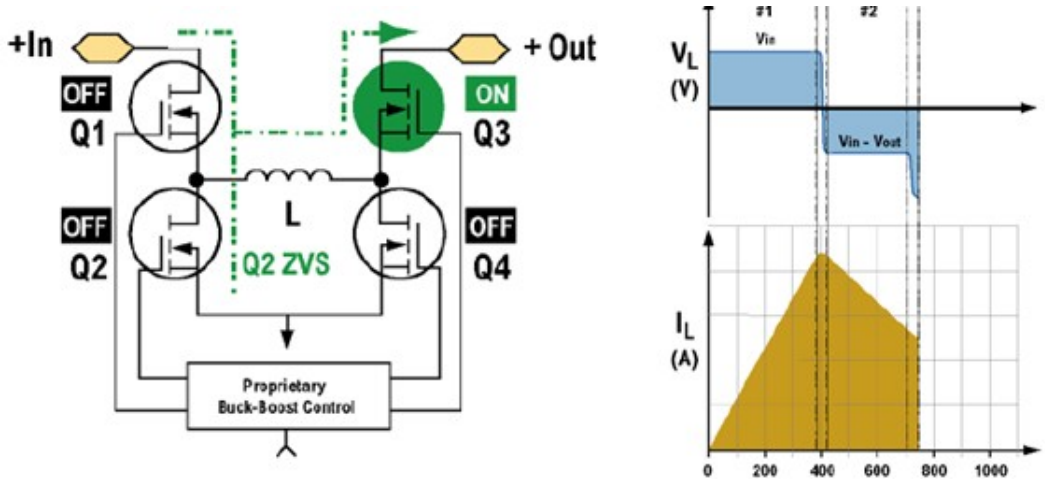


Q4 关断，电感电流不能突变，Q4 结电容充电，Q3 结电容放电，Q3 Vds 电压接近于零，为零电压开通创造条件。

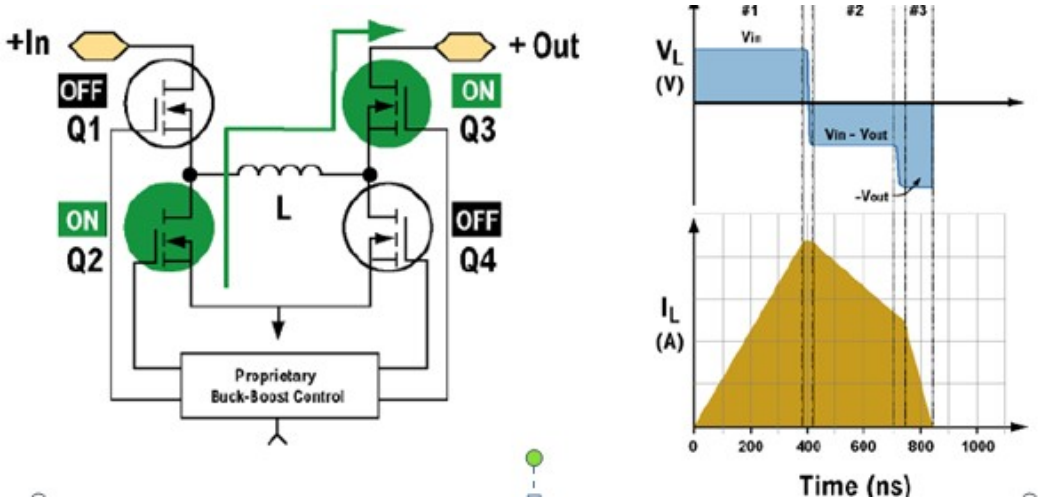
2. Q3 零电压导通，电感上电压大小为 Vout-Vin,电感开始给输出传递能量，电感电流开始线性下降。



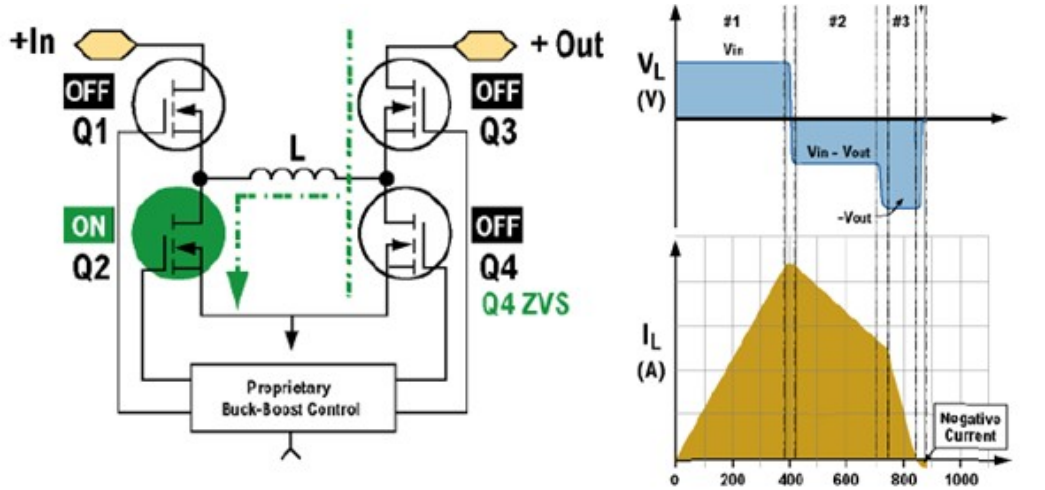
关断 Q1，电感 L 继续放电，Q1 结电容充电，Q2 结电容放电，直到 Q2 体二极管导通，为 Q2 零电压导通创造条件



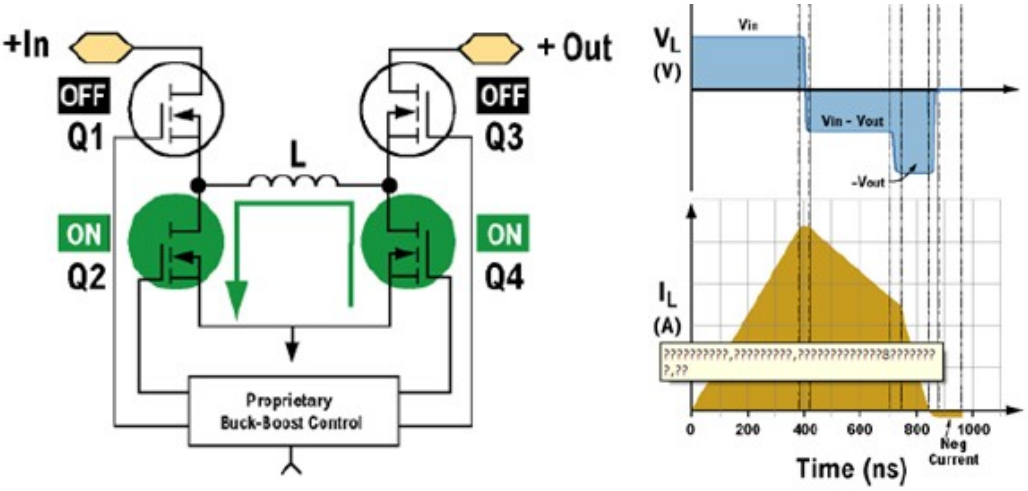
3. Q2 零电压导通，电感 L 继续放电，电感两端电压为 Vout,电流变小，直到电感放完电



电感 L 放完电后，电感反向充电，当电感中出现反向小电流时，关断 Q3，电感电流不能突变，Q3 结电容充电，Q4 结电容放电，为 Q4 零电压导通创造条件

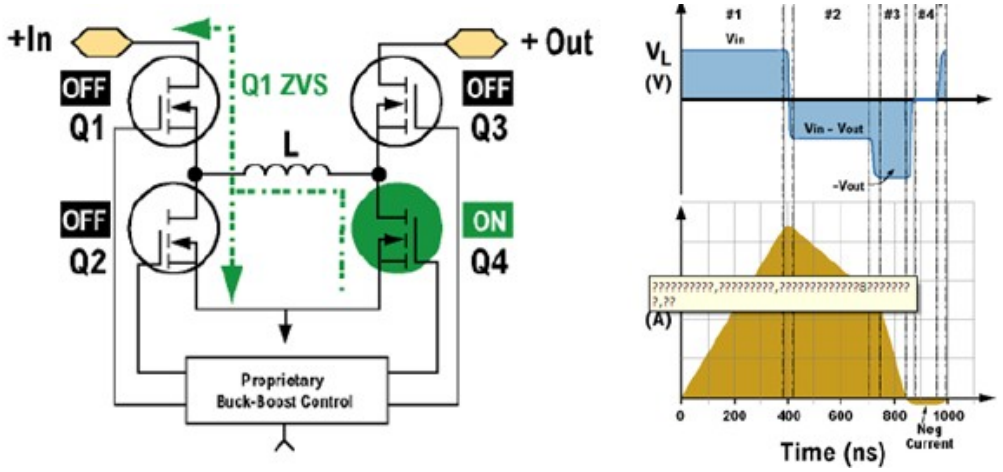


4. Q4 零电压导通，电感两端电压为零，所以 di/dt=0,电感电流很小为常数，恒定不变。



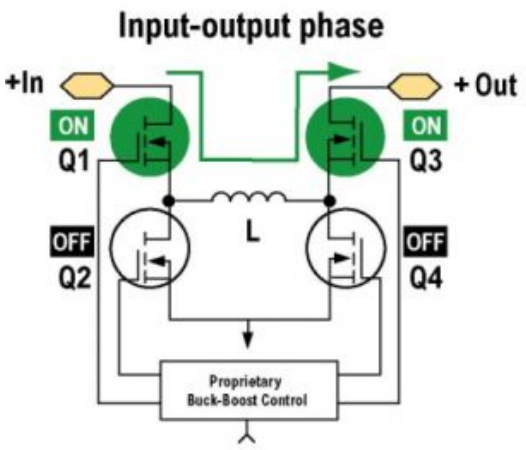
关断 Q2，电感电流不能突变，Q2 结电容充电，Q1 结电容放电，直到 Q1 体二极管导通，为 Q1 零电压导通创造条件

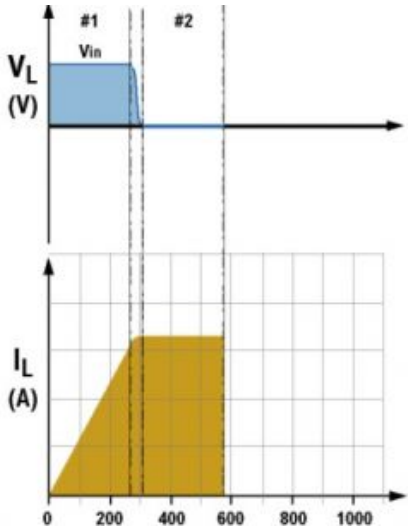
这样就是一个完整的开关周期。



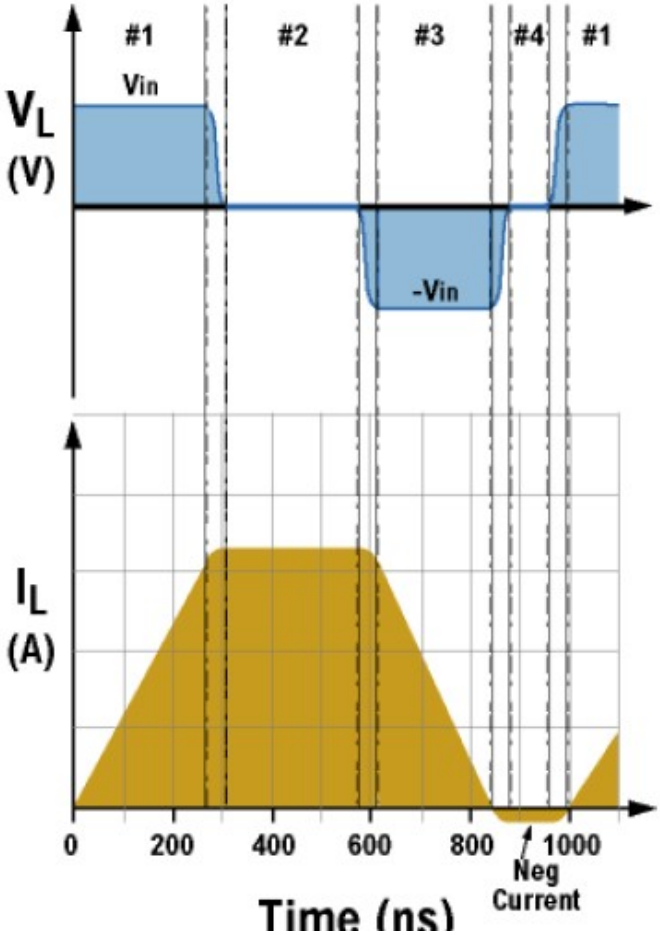
当 Vin=Vout 时，第一个过程相同（Q1，Q4 导通），

第二个过程（Q1，Q3 导通），因为输入电压等于输出电压，所以电感上电压等于零，电感上电流恒定不变。





下面是整个周期的电感电压，电流波形。与 Vin<Vout 不同



文件名: 新建 Microsoft Office Word 文档.docx
目录: C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents
模板: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
标题:
主题:
作者: Sky123.Org
关键词:
备注:
创建日期: 2014-6-21 9:38:00
修订号: 1
上次保存日期:
上次保存者:
编辑时间总计: 0 分钟
上次打印时间: 2014-6-21 9:40:00
打印最终结果
页数: 5
字数: 123 (约)
字符数: 705 (约)